

Task Scenario

Order Task

1. 고객이 6종의 구매 가능 물품 중, 구매 희망 상품들을 고객 UI를 통해 클릭 선택하여 장바구니에 추가한다.
2. 고객 UI에서 “주문하기” 버튼으로 주문을 확정하면, 주문 ID를 생성하고 장바구니에 담긴 상품 정보를 해당 ID에 할당한다.
3. Task Manager에서 해당 주문을 충전중 또는 복귀중인 로봇 중에 배터리가 높은 로봇에게 배정한다.
4. 주문이 배정되면 Traffic Manager가 상품 정보에 있는 상품들 중에서 상차가 가능한 상품을 선정한다. (다른 로봇의 task가 `MOVE_TO_PRODUCT`, `SORTING_AND_LOAD`, `RETURN_HOME` 일 때 경로 상의 상품 제외)
5. Traffic Manager는 상차 가능한 상품들 중에서 가장 가까운 상품을 선택하고 상차구역까지의 way point 거점 경로를 생성하여 Task Manager에게 전송한다. (다른 로봇이 이동중이라면 경로에 있는 노드와 엣지 제외, 상차중이라면 해당 노드만 제외)
6. Task Manager는 로봇의 State Manager에게 `MOVING_TO_PRODUCT` 명령과 함께 way point 경유지를 보낸다.
7. State Manager는 `MOVING_TO_PRODUCT` state를 시작하고 거점 경로를 지나는 way point 거점을 모두 지나 목적지(상차 구역) 까지 이동하는 Local path plan을 생성하여 이동한다. (이동 명령 State Manager → AMR Controller)
8. 상차 구역에 도착한 로봇은 상차가 완료될 때 까지 AMR State를 `WAITING_FOR_COBOT` 으로 유지한다.
9. Fleet Manager는 `SORTING_AND_LOAD` 를 Cobot State에 전송한다.
10. 카메라를 통해 해당 상품이 주문 상품과 일치하면 SORTING을 종료하고 LOADING을 시작한다.
11. 카메라를 통해 상품의 위치를 계산하고 로봇 팔을 제어하여 해당 상품을 파지한다.
12. 파지한 상품을 로봇의 카트 빈 공간에 배치하고 LOADING을 종료한다.
13. 5~12 단계를 주문 정보의 상품이 전부 상차될 때 까지 반복한다.
14. 주문 정보의 상품을 전부 상차하면 Fleet Manager는 하차 가능한 (`EMPTY` 픽업 슬롯) 가장 가까운(다른 로봇의 task가 `RETURN_HOME` 일 때의 경로를 제외한) 픽업 슬롯 번호를 할당한다.
15. 해당 픽업 슬롯까지의 최적의 경로를 생성하고 ROS2 Action `MOVE_TO_PICKUP` 메시지를 AMR State Manager에게 전송한다.
16. 하차 구역(Unload Zone)에 도착하면 AMR State를 `WAITING_FOR_COBOT` 으로 변경하고 하차가 끝날때 까지 유지한다.
17. Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 `INSPECTION` 명령을 전송한다.

18. 로봇은 카메라를 통해 주문 목록과 카트에 담겨있는 상품 목록을 비교하여 검수한다.
19. 주문 목록과 카트 상품 목록이 일치하면, Fleet Manager에게 알린다.
20. 상품 검수가 끝나면 Fleet Manager는 Cobot State Manager에게 `UNLOAD` 명령을 전송한다.
21. 로봇은 로봇 팔을 제어하여 카트 위 상품을 하나씩 할당된 픽업 슬롯에 하차한다.
22. 카트 안 모든 상품의 하차가 종료되면 Fleet Manager는 끝난 로봇은 배터리가 상태를 확인하고 배정된 주문이 있는지 확인한다. 수행할 주문이 있으면 위 작업을 반복한다.
23. 하차가 종료되고 배정된 주문이 없으면 Fleet Manager는 `RETURN_HOME` 명령을 경로와 함께 전송한다.
24. Standby zone에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹을 하고 위치를 보정한다.

Stock Task

1. 관리자가 자연어로 입고할 상품명을 입력하면 (예: "콜라 입고해줘"), LLM이 이를 파싱하여 상품 ID 등의 구조화된 입고 명령으로 변환한다. Task Manager는 입고 작업 ID를 생성하고 `task_type` `MOVE_TO_STOCK`, `STOCKING_PICK`, `MOVE_TO_STORAGE`, `STOCKING_PLACE` 로 구성된 태스크 시퀀스를 큐에 등록한다. COBOT은 `STOCKING_SORTING` 상태로 Dummy Box 내 해당 상품을 탐색하여 수량을 파악하고, 관리자 UI에 "콜라 3개를 찾았습니다" 와 같은 확인 메시지를 출력한다. 관리자가 확인하면 이후 상차 작업을 진행한다.
2. Task Manager는 `robot_status` 가 `CHARGING` 또는 `IDLE` 인 로봇 중 배터리가 가장 높은 PICKY를 선택하여 해당 입고 태스크를 배정한다. 배정된 태스크의 `task_status` 는 `QUEUED` → `ASSIGNED` 로 전환된다.
3. Task Manager는 PICKY의 State Manager에게 `MOVING_TO_STOCK` 명령과 함께 입고존 (Dummy Box 구역)까지의 waypoint 경로를 전달한다. PICKY는 Local Path Plan을 생성하여 입고존으로 이동한다.
4. 입고존에 도착한 PICKY는 `picky_state` 를 `WAITING_FOR_COBOT` 으로 전환하고 COBOT의 상차 작업이 완료될 때까지 대기한다.
5. Fleet Manager는 COBOT State Manager에게 `STOCKING_SORTING` 명령을 전송한다. COBOT은 카메라를 통해 Dummy Box 내 상품들을 스캔하고, 입고 명령에 포함된 상품 ID와 일치하는 상품을 탐색한다. 대상 상품이 식별되면 `STOCKING_SORTING` 을 종료한다. 대상 상품이 탐색되지 않으면 `exception_type` `SORTING_FAIL` 예외를 발생시키고 관리자에게 알린다.
6. Fleet Manager는 COBOT State Manager에게 `STOCKING_LOADING` 명령을 전송한다. COBOT은 카메라를 통해 대상 상품의 3D 위치를 계산하고 로봇 팔을 제어하여 상품을 파지한다. 파지한 상품을 PICKY 카트의 빈 공간에 적재하고, `STOCKING_LOADING` 을 종료한다. 입고 명령에 수량이 남아 있다면 5~6단계를 반복한다.

7. 모든 입고 대상 상품의 상차가 완료되면 Fleet Manager는 해당 상품의 보관 구역 위치 정보를 조회한다. Traffic Manager는 Order Task 5번과 동일한 방식으로 다른 로봇의 이동 상태 (MOVE_TO_PRODUCT , MOVE_TO_STORAGE , RETURN_HOME 등)를 고려하여 충돌을 회피한 최적 경로를 생성하고 Task Manager에게 전달한다. Task Manager는 PICKY State Manager에게 MOVING_TO_STORAGE 명령과 waypoint를 전송하고, PICKY는 해당 상품의 보관 구역으로 이동한다.
8. 보관 구역에 도착한 PICKY는 picky_state 를 WAITING_FOR_COBOT 으로 전환하고 COBOT의 적재 작업이 완료될 때까지 대기한다.
9. Fleet Manager는 COBOT State Manager에게 STOCKING_PLACING 명령을 전송한다. COBOT은 카메라로 매대(보관 구역)를 스캔하여 빈 자리의 위치를 계산한다. 빈 자리가 확인되면 카트 위 상품을 파지하여 해당 위치에 정확히 적재한다. 카트 내 모든 입고 상품의 적재가 완료될 때까지 9단계를 반복한다. 빈 자리가 없으면 exception_type SORTING_FAIL 예외를 발생시키고 관리자에게 알린다.
10. 모든 상품의 적재가 완료되면 COBOT은 STOWING_ARM 상태로 로봇 팔을 기본 자세로 복귀시킨다. Fleet Manager는 PICKY의 배터리 상태와 대기 중인 입고/주문 태스크를 확인하여, 수행할 태스크가 있으면 위 작업을 반복하고, 없으면 Task Manager를 통해 PICKY에게 RETURN_HOME 명령을 경로와 함께 전송한다. Standby Zone에 도착하면 Aruco 마커를 이용하여 후진 도킹 및 위치 보정을 수행하고 picky_state 는 DOCKING → CHARGING 으로 전환된다.